

张翰博

求职意向：机器人抓取、强化学习或计算机视觉相关

电话：+86 155-9481-7801　　邮箱：zhanghanbo163@stu.xjtu.edu.cn

个人主页　　出生日期：1993.9.16　　政治面貌：中共党员

谷歌学术主页　　籍　　贯：河南南阳　　学　　历：博士

GitHub 主页　　民　　族：汉族　　毕业院校：西安交通大学

教育背景

联合培养博士研究生 | 机器人学 | 导师：David Hsu　　2020 年 5 月 – 至今

新加坡国立大学　　新加坡

博士研究生 | 控制科学与工程 | 导师：兰旭光　　2016 年 9 月 – 至今

西安交通大学　　中国，西安

工学学士 | 信息工程 | 导师：兰旭光　　2012 年 9 月 – 2016 年 6 月

西安交通大学　　中国，西安

研究经历

基于人-机器人交互的场景理解与抓取规划　　2020 年 5 月 – 至今

新加坡国立大学　　新加坡

- 该研究致力于使机器人遵循基于自然语言的指令，完成密集杂乱堆叠场景中对指定物体的抓取任务。
- 提出了 INVIGORATE 算法。该算法结合了学习与规划的优势，以视觉、听觉信息为输入，完成堆叠场景中指定物体的抓取任务。
- 该算法在基于自然语言为输入的杂乱场景中对指定目标的抓取任务上取得了平均 83% 的成功率。
- 该算法目前发表于机器人领域顶级会议 Robotics: Science and Systems (RSS), 2021.

基于强化学习的机器人控制策略学习　　2018 年 7 月 – 至今

西安交通大学　　中国，西安

- 该研究致力于研发基于强化学习和稀疏奖励的机器人控制策略学习算法。
- 提出了基于事后经验的信赖域策略优化算法。该算法通过结合事后经验，将基于信赖域的策略优化算法扩展到了稀疏奖励任务中。
- 该算法在稀疏奖励强化学习的标准测试环境中取得了良好的性能，大幅超越之前的算法，如 HPG 和 TRPO。
- 从理论上证明了基于事后经验的信赖域策略优化算法能够继承 TRPO 的收敛性质。
- 相关论文已发表于 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence（IJCAI），2021.

机器人抓取关系检测　　2017 年 12 月 – 至今

西安交通大学　　中国，西安

- 该研究致力于探索对物体堆叠场景中的物体间抓取关系的理解，以规划正确的抓取顺序。
- 提出了基于深度学习的视觉操作关系网络。该以图片为输入，检测图片中物体间的抓取顺序。
- 贡献了一个视觉操作关系数据集（VMRD），包含了超过 4500 张图片及相关标注。
- 相关论文已发表于 HUMANOIDS 2018，IROS 2019，中国科学：技术科学 2019，PRL 2020。

基于视觉的机器人抓取算法　　2016 年 9 月 – 2019 年 6 月

西安交通大学　　中国，西安

- 该研究致力于研发基于计算机视觉的智能机器人抓取算法。
- 提出了基于全卷积网络和有向锚点框的视觉抓取算法，并在单物体数据集上取得了最优性能。
- 提出了基于感兴趣区域的抓取部位检测算法，该算法能够在多物体场景中高效检测特定物体的抓取部位。
- 提出了多任务抓取部位检测方法，能够完成基于物体关系和安全抓取顺序的指定物体抓取过程。
- 提出了任务驱动的抓取部位检测算法，能够基于任务和功能确定物体的抓取部位。
- 提出了点云为输入的三阶段端对端抓取部位检测算法，能够在 3D 点云数据上完成对抓取部位的检测与评估。
- 相关论文已发表于 IROS 2018, IEEE Trans. SMC 2019, IROS 2019, ICRA 2020, ICRA 2021.

在投论文

- **Zhang, H.**, Bai, S., Lan, X., Hsu, D., Zheng, N. Hindsight Trust Region Policy Optimization. Submitted to IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2021
- **Zhang, H.**, Yang, D., Wang H., Zhao B., Lan, X., Zheng, N. REGRAD: A Large-Scale Relational Grasp Dataset for Safe and Object-Specific Robotic Grasping in Clutter. Submitted to International Journal of Robotics Research (IJRR), 2021

发表论文

- **Zhang, H.**, Lu, Y., Yu, C., Hsu, D., Lan, X., Zheng, N. INVIGORATE: Interactive Visual Grounding and Grasping in Clutter. Robotics: Science and Systems (RSS), 2021.
- **Zhang, H.**, Bai, S., Lan, X., Hsu, D., Zheng, N. Hindsight Trust Region Policy Optimization. 30th International Joint Conference of Artificial Intelligence (IJCAI), 2021.
- **Zhang, H.**, Zhou, X., Lan, X., Li, J., Tian, Z., Zheng, N., A Real-Time Robotic Grasping Approach With Oriented Anchor Box. In IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 51 (2021), 3014-3025.
- Zhao, B., **Zhang, H.**, Lan, X., Wang, H., Tian, Z., Zheng, N. REGNet: REgion-based Grasp Network for Single-shot Grasp Detection in Point Clouds. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), IEEE, 2021
- **Zhang, H.**, Lan, X., Zhou, X., Tian, Z., Zhang, Y., Zheng, N. (2020). Visual manipulation relationship recognition in object-stacking scenes. Pattern Recognition Letters, 140 (2020), 34-42.
- Yang, C., Lan X., **Zhang, H.**, Zheng, N. Autonomous Tool Construction with Gated Graph Neural Network. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), IEEE, 2020
- **Zhang, H.**, Lan, X., Bai, S., Zhou, X., Tian, Z., Zheng, N. ROI-based Robotic Grasp Detection for Object Overlapping Scenes. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), IEEE, 2019
- **Zhang, H.**, Lan, X., Wan, L., Yang, C., Zhou, X., Zheng, N. A Multi-task Convolutional Neural Network for Autonomous Robotic Grasping in Object Stacking Scenes. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), IEEE, 2019
- Yang. C., Lan, X., **Zhang, H.**, Zheng, N. Task-oriented Grasping in Object Stacking Scenes with CRF-based Semantic Model. 2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), IEEE, 2019
- **Zhang, H.**, Lan, X., Zhou X., Tian, Z., Zhang, Y., Zheng, N. Robotic Grasping in Multi-object Stacking Scenes Based on Visual Reasoning. SCIENTIA SINICA Technologica (中国科学: 技术科学), vol: 48(12), pp: 1341-1356. 2018
- **Zhang, H.**, Lan, X., Zhou, X., Tian, Z., Zhang, Y., Zheng, N. Visual Manipulation Relationship Network for Autonomous Robotics. IEEE-RAS 18th International Conference on Humanoid Robots (HUMANOIDS) (pp. 118-125). IEEE, 2018
- Zhou, X., Lan, X., **Zhang, H.**, Tian, Z., Zhang, Y., Zheng, N. Fully Convolutional Grasp Detection Network with Oriented Anchor Box. IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS) (pp. 7223-7230). IEEE, 2018
- Yang, C., Lan, X., **Zhang, H.**, Zhou, X., Zheng, N. Visual Manipulation Relationship Detection with Fully Connected CRFs for Autonomous Robotic Grasp. IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics (ROBIO) (pp. 393-400). IEEE, 2018
- **Zhang, H.**, Lan, X., Zhou, X., Wang, J., Zheng, N. Vision-based Robotic Grasp Success Determination with Convolutional Neural Network. IEEE 7th Annual International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (CYBER) (pp. 31-36). IEEE, 2017, **Best Paper Finalist.**
- Liang, G., Lan, X., **Zhang, H.**, Chen, X., Zheng, N. Intention-based Human Robot Collaboration. International Conference on Intelligent Robotics and Applications (pp. 605-613). Springer, 2017

发明专利

- 基于事后经验的信赖域策略优化方法、装置及相关设备。兰旭光；张翰博；柏思特；郑南宁。专利申请号：2020107134587, 中国，2020 年 7 月
- 基于图神经网络的机器人自主工具构建方法、系统及相关设备。兰旭光；杨辰杰；张翰博；郑南宁。专利申请号：2020106526872, 中国，2020 年 7 月
- 一种基于三维视觉的智能机器人抓取方法。兰旭光；赵冰蕾；张翰博；郑南宁。专利申请号：2020106526961, 中国，2020 年 7 月
- 一种基于视觉推理的机器人作业方法。兰旭光；张翰博；周欣文；张扬；田智强；郑南宁。专利申请号：2018109249925, 中国，2018 年 8 月（2020 年 9 月 27 日授权）

荣誉奖项

IROS 2020 OCRTOC，仿真竞赛第三名 线上，2020 年 11 月
国际智能机器人与系统大会的机器人桌面整理竞赛 阿里巴巴

特等学业奖学金 中国，西安，2020 年 10 月
专业综排 3/16 西安交通大学

世界机器人大赛共融机器人挑战赛二等奖（第二名） 中国，北京，2019 年 8 月
双臂协作机器人物体操作挑战赛 国家自然科学基金委

百度-西安交大大数据竞赛全国十六强 中国，西安，2018 年 8 月
车牌检测与识别 百度

世界机器人大赛青年创意组最佳展示奖 中国，北京，2018 年 5 月
双臂协作机器人物体操作挑战赛 国家自然科学基金委

IEEE CYBER 国际会议最佳论文提名奖 美国，夏威夷，2017 年 8 月
获奖作品研究了基于视觉的机器人抓取结果检测 IEEE

国家励志奖学金 中国，西安，2015 年 9 月
专业综排 13/150 教育部

受邀报告

基于感兴趣区域的抓取部位检测算法 2019 年 11 月
智能机器人与系统国际大会（IROS） 中国，澳门

用于堆叠场景中自主抓取的多任务卷积神经网络 2019 年 11 月
智能机器人与系统国际大会（IROS） 中国，澳门

用于自主机器人的视觉操作关系网络 2018 年 8 月
人形机器人国际大会（HUMANOIDS） 中国，北京

基于意图的人机协作方法 2017 年 8 月
智能机器人与应用国际大会（ICIRA） 中国，武汉

基于卷积神经网络的机器人抓取结果检测方法 2017 年 7 月
自动控制与智能系统中的计算机技术国际会议（IEEE CYBER） 美国，夏威夷

学术任职

IEEE Transactions on System, Man, and Cybernetics: Systems 审稿人 2019 年 11 月至今
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 审稿人 2021 年 3 月至今
IEEE Access 审稿人 2019 年 11 月至今
IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际大会（IROS）审稿人 2021 年 3 月
IEEE 机器人学与自动化国际大会（ICRA）审稿人 2020 年 10 月
IEEE/RSJ 智能机器人与系统国际大会（IROS）审稿人 2020 年 4 月
IEEE/ASME 先进智能机电国际大会（AIM）审稿人 2020 年 4 月
IEEE 机器人学与仿生学国际大会（ROBIO）程序委员会成员，审稿人 2019 年 10 月